LABORATUVAR 7 ·OMRM 113

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Ahmed Mıhemid | Grup 4/B Gündüz | Tarih 6.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: OMRM 113'e Endüstri 4.0 kapsamında profil yüzey kusurlarını, bükülmeyi ve çift profil (85×2 mm) yerleşimini kontrol eden bir Kamera + Yapay Zekâ (YZ) modülü eklendiğini düşünelim. YZ bir tahmin (OK/RED) ve kesim parametresi üretir; ancak güvenliği garanti eden mimari YZ'nin dışında (Safety Wrapper) tanımlanmalıdır.



Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Fiziksel manyetik cetvel ve pnömatik basınç sensörü (6-8 bar) ikinci kontrolü yapar; uyumsuzlukta kesimi başlatmaz ve operatör onayı ister.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Kameradan gelen boyut ile manyetik cetvel verisi karşılaştırılır; fark varsa sahte veri algılanır ve sistem güvenli duruşa (Safe State) geçer

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Güven eşiği %95 olmalıdır. Altına düştüğünde otomatik kesim durur, sesli/ışıklı uyarı verilir ve LCD panelden manuel moda (fallback) geçilir.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Manyetik cetvel/basınç sensörü ile çapraz doğrulama + Operatör onayı (Monitoring & Human Override)
Girdi manipüle edildi	Sensör tutarsızlığında kesimi kilitle ve güvenli duruşa geç (Fail-Safe)
Confidence düştü	%95 eşik altında otonom kesimi durdur, LCD panelden manuel kontrole dön (Confidence Threshold & Fallback)

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.